

基于 V 型处置效应的选股策略研究

行为金融因子研究之四

报告摘要:

● 市场异象与行为金融学

传统的有效市场假说认为市场参与者足够理性，能够迅速对市场所有的信息做出合理快速的反应。然而，大量的实证研究结果表明市场存在与有效市场假说不符的市场异象。这些市场异象的发现使得有效市场假说作为主流金融理论的解释力下降，而以投资者心理活动和行为为研究对象的行为金融学逐渐发展起来。行为金融学从投资者的心理活动和行为入手，揭示投资者心理因素在投资决策和资产定价中的作用和地位，解释了有效市场假说不能解释的相关市场异象。

● V 型处置效应

当股票盈利时，持有者往往倾向于止盈变现收益，盈利越大，持有者出售意愿越强；而当股票浮亏时且亏损幅度变大，持有者倾向于止损，这种倾向于出售盈亏幅度较大的行为规律在理论上被称为“V 型处置效应”。

● 卖出倾向因子(VNSP)因子构建

根据 V 型处置效应，定义卖出倾向因子(VNSP)：利用股票在过去一段时间的涨跌幅和换手率来衡量投资者出售股票的意愿。该因子由两部分相加组成：**Gain 因子**：由股票盈利导致的出售意愿。**Loss 因子**：由股票亏损导致的出售意愿。

● 基于 V 型处置效应的选股策略构建

根据 V 型处置效应的理论，当某支股票的 Gain 因子和 Loss 因子较大时，持有者卖出股票的可能性比较大，此时股票面临价格下行的压力，股价短期可能因为超卖被低估。据此，可以根据股票持有者平均的浮盈浮亏，构造相关选股策略。

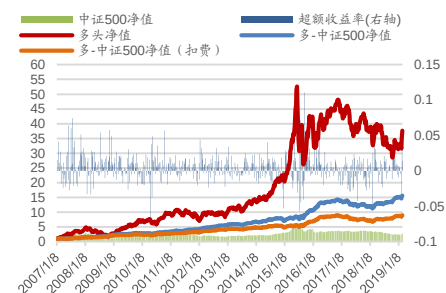
● 策略结果实证分析

在全市场、中证 800 指数和中证 500 指数内月度调仓和周度调仓历史回测中，Loss 因子分档效果区分度明显，而 Gain 因子、VNSP 因子区分度较一般。Loss 因子在全市场、中证 500 指数和中证 800 指数内选股均能获得稳定的超额收益，符合 V 型处置效应中“Loss 因子绝对值越大，股票收益越高”的结论。在周度调仓、全市场范围选股下，Loss 因子表现最佳，对冲中证 500 指数后年化收益率为 25.90%，信息比率达 2.077。

● 核心假设风险:

本文所做的数据测算完全基于过去数据的推演，市场未来环境可能发生变化。投资者制定投资策略时，必须结合市场环境和自身投资理念。

全市场选股策略净值走势



分析师:

陈原文



SAC 执业证号: S0260517080003



0755-82797057



chenyuanwen@gf.com.cn

分析师:

文巧钧



SAC 执业证号: S0260517070001



SFC CE No. BNI358

0755-88286935



wenqiaojun@gf.com.cn

分析师:

罗军



SAC 执业证号: S0260511010004



020-87579006



luojun@gf.com.cn

分析师:

安宁宁



SAC 执业证号: S0260512020003



SFC CE No. BNW179

0755-23948352



anningning@gf.com.cn

请注意，陈原文、罗军并非香港证券及期货事务监察委员会的注册持牌人，不可在香港从事受监管活动。

相关研究:

结合凸显理论的选股研究--行	2018-01-23
为金融研究系列三	
资本利得突出量 CGO 与风险	2017-06-03
偏好--行为金融因子研究之一	

目录索引

一、市场异象与行为金融学	5
市场异象与行为金融学	5
处置效应	5
V 型处置效应	7
二、卖出倾向因子(VNSP)因子构造	7
卖出倾向因子(VNSP)构造	7
GAIN 因子和 LOSS 因子构造	8
三、基于 V 型处置效应的选股策略构建	9
策略构建	9
四、策略结果实证分析	10
数据说明	10
实证分析-全市场、中证 800 指数、中证 500 指数选股因子分档表现	11
实证结果-全市场选股	14
实证结果-中证 800 指数内选股	16
实证结果-中证 500 指数内选股	18
实证结果-行业中性	20
五、总结	23
六、风险提示	23

图表索引

图 1: 处置效应相关理论解释	6
图 2: 前景理论-价值函数	6
图 3: VNSP 因子构成	8
图 4: Gain 因子和 Loss 因子计算公式	8
图 5: Gain 因子和 Loss 因子计算举例	9
图 6: 某个股周度 Gain 和 Loss 因子值与股票价格走势	9
图 7: 策略构建框架	10
图 8: 全市场月度因子均值和上证综指走势图	10
图 9: 全市场 Gain 因子分档-月度调仓	11
图 10: 全市场 Gain 因子分档-周度调仓	11
图 11: 中证 800 指数内 Gain 因子分档-月度调仓	11
图 12: 中证 800 指数内 Gain 因子分档-周度调仓	11
图 13: 中证 500 指数内 Gain 因子分档-月度调仓	11
图 14: 中证 500 指数内 Gain 因子分档-周度调仓	11
图 15: 全市场 Loss 因子分档-月度调仓	12
图 16: 全市场 Loss 因子分档-周度调仓	12
图 17: 中证 800 指数内 Loss 因子分档-月度调仓	12
图 18: 中证 800 指数内 Loss 因子分档-周度调仓	12
图 19: 中证 500 指数内 Loss 因子分档-月度调仓	12
图 20: 中证 500 指数内 Loss 因子分档-周度调仓	12
图 21: 全市场 VNSP 因子分档-月度调仓	13
图 22: 全市场 VNSP 因子分档-周度调仓	13
图 23: 中证 800 指数内 VNSP 因子分档-月度调仓	13
图 24: 中证 800 指数内 VNSP 因子分档-周度调仓	13
图 25: 中证 500 指数内 VNSP 因子分档-月度调仓	13
图 26: 中证 500 指数内 VNSP 因子分档-周度调仓	13
图 27: 全市场 Loss 因子 IC 值	14
图 28: 全市场选股-多-空策略净值走势-周度调仓	14
图 29: 全市场选股-多-中证 500 策略净值走势-周度调仓	15
图 30: 中证 800 指数内 Loss 因子 IC 值	17
图 31: 中证 800 指数选股-多-中证 800 策略净值走势-周度调仓	17
图 32: 中证 500 指数 Loss 因子 IC 值	19
图 33: 中证 500 选股-多-中证 500 策略净值走势-周度调仓	19
图 34: 中证 800 指数内选股-多-中证 800 策略净值走势-行业中性-周度调仓	20
图 35: 中证 500 指数内选股-多-中证 500 指数策略净值走势-行业中性-周度调仓	22
表 1: 全市场选股-IC 表现	14
表 2: 全市场选股-多-空对冲分年度策略表现-周度调仓	15

表 3: 全市场选股-多-中证 500 指数对冲分年度策略表现-周度调仓	15
表 4: 全市场选股-分年度换手率	16
表 5: 中证 800 指数内选股-IC 表现	16
表 6: 中证 800 指数内选股-多-中证 800 指数对冲分年度策略表现-周度调仓	17
表 7: 中证 800 指数内选股-分年度换手率	18
表 8: 中证 500 指数内选股-IC 表现	18
表 9: 中证 500 指数内选股-多-500 对冲分年度策略表现-周度调仓	19
表 10: 中证 500 指数内选股-分年度换手率	20
表 11: 中证 800 指数内选股-多-中证 800 指数对冲分年度策略表现-行业中性-周度调仓	21
表 12: 中证 800 指数内选股-分年度换手率-行业中性	21
表 13: 中证 500 指数内选股-多-中证 500 指数对冲分年度策略表现-行业中性-周度调仓	22
表 14: 中证 500 指数内选股-分年度换手率-行业中性	22

一、市场异象与行为金融学

市场异象与行为金融学

传统的有效市场假说认为金融市场中一切有价值的信息已经及时、充分地反映在股价走势中，在任何时刻证券价格可以看作投资价值的最优估计。同时，参与市场的投资者足够理性，能够迅速对所有市场信息做出合理的反应。然而，最近几十年，学术研究者通过实证研究对不同国家的证券市场的有效性进行了系统的检验，实证研究结果表明在不同的市场中存在一些与有效市场假说不符的现象，比如日历效应、规模效应、动量效应、反转效应等等，通常将这些现象称为“市场异象”。

这些市场异象的发现，使得有效市场假说作为主流金融理论的解释力下降，模型和实际的背离使得现代金融理论的理性分析范式陷入了尴尬境地：股票价格并非只由企业的内在价值所决定，还在很大程度上受到投资者主体行为的影响。投资者往往是有限理性的，决策的时间压力及投资活动与投资者的经济利益息息相关，这种特性使得投资决策更具有直觉性和经验性。在此基础上，以投资人的心理活动和行为为研究对象的行为金融学逐渐发展起来，并逐渐动摇CAPM和EMH的地位。行为金融学从投资者的心理活动和行为入手，考虑市场参与者的心理因素的作用，揭示投资者心理因素在投资决策和资产定价中的作用和地位，解释了有效市场假说不能解释的相关的市场异象。

处置效应

首先来看下面两个小实验：

- 实验A:

- 1、80%的概率获得10万元奖金，20%的概率得不到任何钱
- 2、100%的可能性获得7万元奖金

- 实验B:

- 1、100%的可能性损失7万元奖金
- 2、80%的概率损失10万元奖金，20%的概率不发生任何损失

相信即使在计算期望的情况下，一般的投资者还是倾向于对实验A、实验B分别做出第二种选择。从中可以看出，投资者在处于盈利状态时是风险回避者，为了获取确定的利润而放弃更高的利润，仅仅是为了规避不确定性。而当投资者处于亏损状态时是风险偏好者，为了规避必然发生的损失，宁愿承担更多的额外的风险。

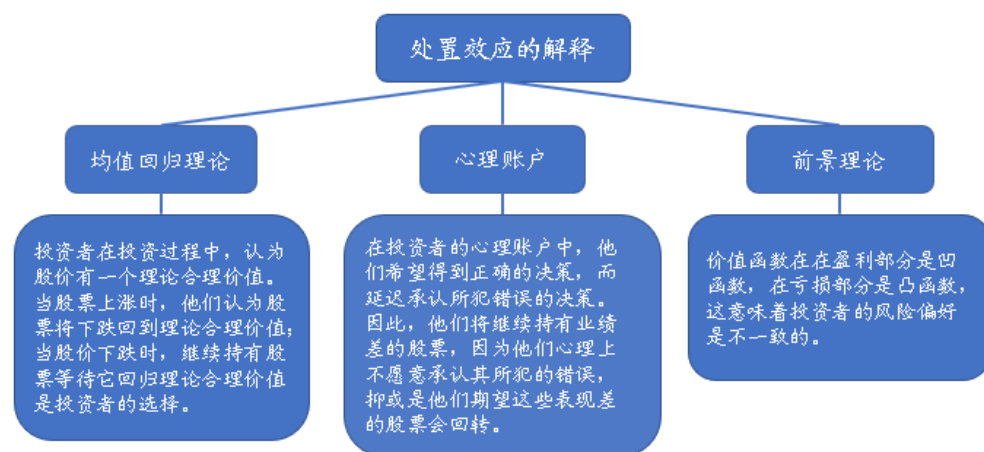
对应到股票市场上，股票有浮盈时，投资者总是急于锁定利润，见好就收；反之，股票被套时却迟迟不愿止损。行为金融学上把这种“出赢保亏”的现象称为处置效应。上述这种现象是资本市场中一种普遍存在的投资者非理性行为。从行为金融学的角度出发，对处置效应进行解释。

- **均值回归理论：**股票价格总是围绕其平均值上下波动的。因此，投资者在投资过程中，当股价上涨时，他们认为股票将下跌回到理论合理价值；当股价下跌时，继续持有股票等待它回归理论合理价值是投资者的选择。
- **心理账户：**在投资者的心理账户中，希望得到正确的决策，而延迟承认所

犯错误的决策。因此，投资者往往继续持有业绩相对较差的股票，因为投资者心理上不愿意承认其所犯的错误，抑或是投资者期望这些表现差的股票会回转。

- **前景理论：**前景理论的价值函数，可以定量地解释投资者在盈利与亏损这两种不同状态下呈现的不同风险偏好。价值函数在盈利部分是凹函数，在亏损部分是凸函数，这意味着投资者的风险偏好是不一致的。

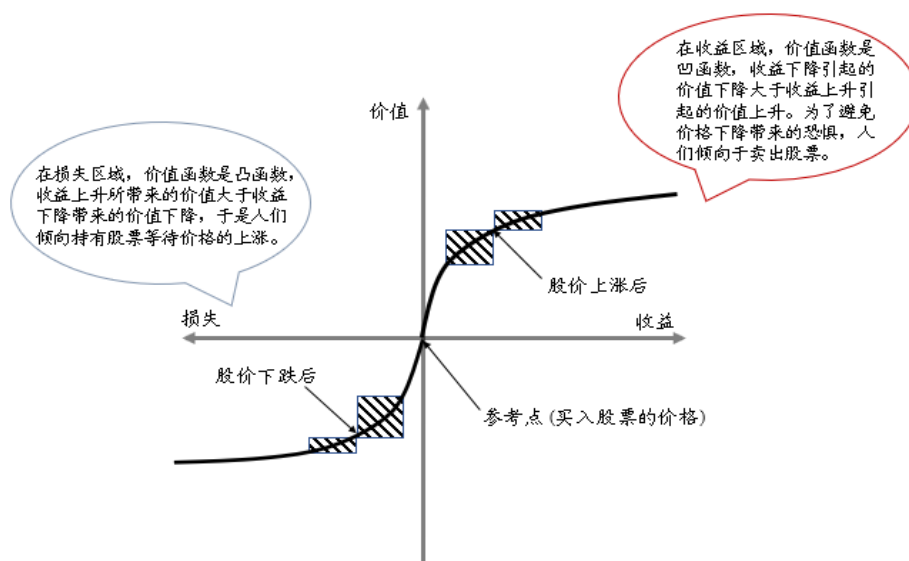
图 1：处置效应相关理论解释



数据来源：广发证券发展研究中心

在前景理论中，当股票价格高于投资者的买入价格，也就是投资者处于盈利状态时，价值函数是凹函数，收益下降引起的价值下降大于收益上升引起的价值上升。投资者表现为风险规避，为了避免价格下降带来的不确定性，投资者倾向于出售持有的股票；当股票价格低于投资者的买入价格，也就是投资者处于亏损状态时，价值函数是凸函数，收益上升所带来的价值大于收益下降带来的价值下降，投资者表现为风险偏好，投资者倾向持有亏损的股票等待价格的上涨。

图 2：前景理论-价值函数



数据来源：广发证券发展研究中心

V 型处置效应

而相对传统的处置效应，在证券市场中，投资者买卖股票存在如下现象：当持有的股票浮盈时，投资者倾向于出售股票变现收益，盈利幅度越大，投资者出售意愿越强，这与传统的“处置效应”一致；但当持有的股票浮亏时，亏损幅度变大，投资者倾向于止损而非继续持有，这与传统的“处置效应”的预测恰恰相反。这种倾向于出售盈亏幅度较大的行为规律在理论上被称为“V型处置效应”。关于V型处置效应，海外学者Ben-David和D. Hirshleifer 在其研究成果《Are Investors Really Reluctant to Realize Their Losses? Trading Responses to Past Returns and the Disposition Effect.》有较为详细的阐述。

清华大学的安砾教授在其研究成果《Asset Pricing When Traders Sell Extreme Winners and Losers》中阐明：V型处置效应会对股票价格和预期收益率产生影响，V型处置效应是由投资者的投资理念发生改变所产生的，而不是风险偏好的转变。如果投资者对于某支股票具有较强的出售意愿，并且这种出售意愿与股票的基本面无关，而是来自于投资者的非理性行为，这将导致股票被大量抛售，导致短期股价被低估，反之股价被高估。

对于V型处置效应，主要有以下两种解释：

1. 投资者的有限注意力：当投资者买入股票后，在价格波动不足以吸引他们的注意力之前，他们不会对股票进行交易。只有当大量的损失和收益发生时，他们才会倾向对股票进行交易。
2. 投资者的投资理念更新：假设投资者认为自己获取到非公开信息并据此买入股票。当股价上涨时，他们认为获取的非公开信息已经被纳入市场价格中，从而倾向于卖出实现收益。当股价下跌时，他们会重新评估非公开信息的有效性，并在损失发生后卖出股票。

本篇专题报告将基于V型处置效应，探讨基于此效应构造的反应投资者在持有股票盈亏状态时出售意愿的因子在A股的有效性。

二、卖出倾向因子(VNSP)因子构造

卖出倾向因子(VNSP)构造

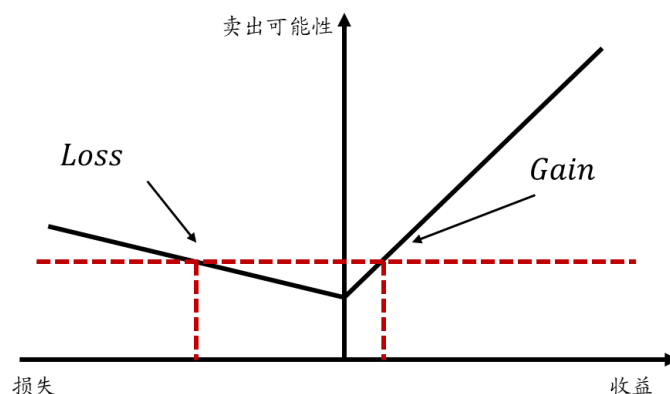
根据V型处置效应对投资者盈亏的反应，本篇专题报告定义卖出倾向因子(*V shaped Net Selling Propensity*)，用来衡量投资者出售股票的意愿，该因子由两部分相加组成：

- **Gain因子**：由股票盈利导致的出售意愿。
- **Loss因子**：由股票亏损导致的出售意愿。

$$VNSP = Gain + \delta * |Loss|$$

参数 δ ：同等股票亏损和盈利导致投资者的出售意愿是不一致的，增加该参数用以衡量这种不对称的卖出意愿。

图 3: VNSP因子构成

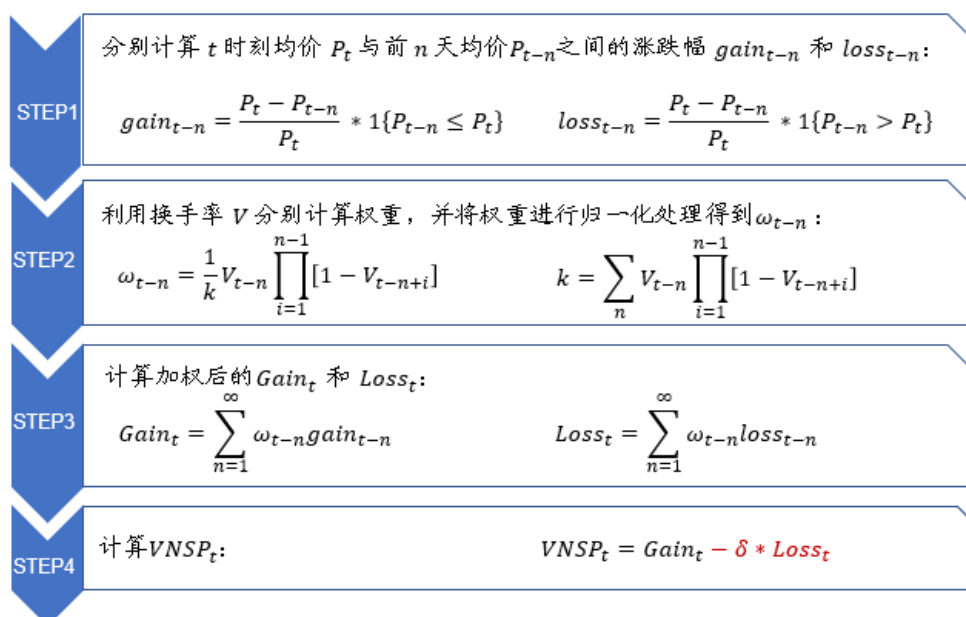


数据来源：广发证券发展研究中心

Gain 因子和 Loss 因子构造

本篇专题报告利用股票在过去一段时间的盈利程度和亏损程度来刻画投资者卖出股票的意愿。在Gain因子和Loss因子的计算上，主要是通过股票价格的涨跌幅和换手率来实现的，具体计算如下：首先在 t 时刻，分别计算过去 n 天的股票均价相对于 t 时刻均价的变化幅度，将股票涨跌幅大于0的部分全部归结于Gain因子，将股票涨跌幅小于0的部分全部归结于Loss因子；然后利用换手率来衡量上述涨跌幅所占的权重，并且该权重是根据时间衰减的，越久远的成交信息对投资者当前 t 时刻的参考意义越小，所占的比重越小，越近的成交信息对投资者当前 t 时刻的参考意义相对比较大，所占的比重相对比较大；最后，将这些权重进行归一化处理，加权求和即可得到Gain因子和Loss因子，将Gain因子和Loss因子的绝对值相加，即可得到VNSP因子的因子值（由于Loss因子值始终小于零，VNSP公式可直接去绝对值变为减号）。

图 4: Gain因子和Loss因子计算公式



数据来源：广发证券发展研究中心

假设 t 时刻的成交均价为48.5元，则Gain因子和Loss因子的计算过程如下表所

示：

图 5: Gain因子和Loss因子计算举例

时间	成交均价	换手率	gain	loss	ω	归一化后的 ω
$t-4$	51	0.01	0	$\frac{48.5-51}{48.5}$	$0.01 \times (1-0.005) \times (1-0.08) \times (1-0.02) = 0.0090$	8.02%
$t-3$	52.5	0.005	0	$\frac{48.5-52.5}{48.5}$	$0.005 \times (1-0.08) \times (1-0.02) = 0.0045$	4.03%
$t-2$	49	0.08	0	$\frac{48.5-49}{48.5}$	$0.08 \times (1-0.02) = 0.0784$	70.08%
$t-1$	48	0.02	$\frac{48.5-48}{48.5}$	0	0.0200	17.87%
计算 k	$0.02+0.0784+0.0045+0.009=0.1119$					
计算 $Gain_t$	$\frac{48.5-48}{48.5} \times 17.87\% = 0.00184$					
计算 $Loss_t$	$\frac{48.5-51}{48.5} \times 8.02\% + \frac{48.5-52.5}{48.5} \times 4.03\% + \frac{48.5-49}{48.5} \times 70.08\% = -0.0147$					

数据来源：广发证券发展研究中心

在上面这个例子中，股票的成交均价不断下降，虽然有小幅度的回升，但是，大幅度的亏损使得投资者倾向于止损而不是继续持有，这会造成股价继续面临短期向下的压力，导致股价短期可能因为超卖被低估，一段时间后，股价可能会回到正常的合理估值范围内。

三、基于 V 型处置效应的选股策略构建

策略构建

图 6: 某个股周度Gain和Loss因子值与股票价格走势



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

以某个股如图6所述为例，对于一支股票而言，如果大量的投资者具有较强的出售意愿，并且这种出售意愿来自于行为偏差而与股票的基本面无关，这将导致这支股票短期内被大量出售，股票价格低于理性均衡价格，那么这支股票的预期收益率上升，这意味着这支股票未来可能会为投资者带来更高的收益。

根据V型处置效应的理论，当某支股票的Gain因子和Loss因子较大时，投资者卖出股票的可能性比较大，此时股价短期可能因为超卖被低估，股价未来一段时间

将上升回到正常的水平。

据此，本篇专题报告构造如下交易策略：根据股票持有者平均的浮盈浮亏，在调仓日买进出售意愿最强的股票，同时卖出出售意愿最弱的股票。

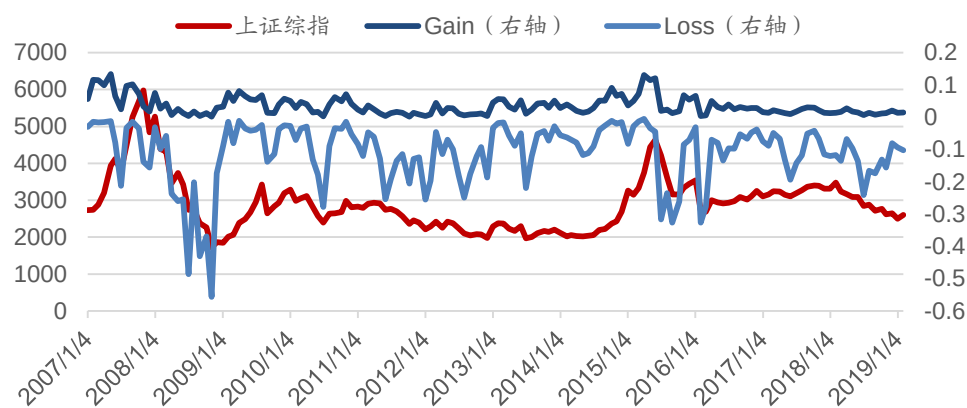
图 7：策略构建框架



数据来源：广发证券发展研究中心

从全市场因子均值和上证综指走势图可以看出，A股市场大部分时间上是处于亏多盈少的状态。

图 8：全市场月度因子均值和上证综指走势图



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

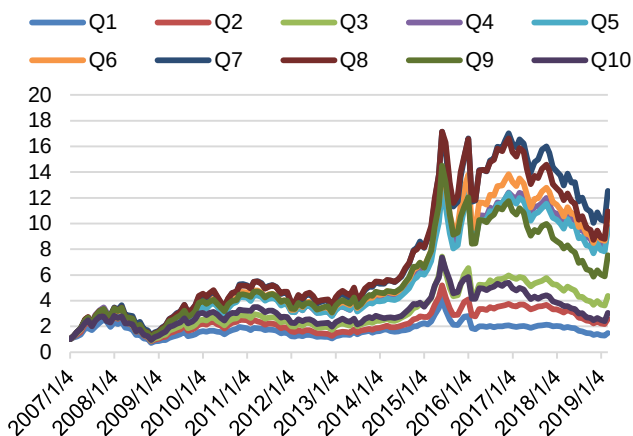
四、策略结果实证分析

数据说明

- 选股范围：全市场范围、中证500指数成分股内和中证800指数成分股内，剔除上市不满一年的股票，剔除ST股票、*ST股票，剔除交易日停牌的股票
- 回测区间：2007.01.01 – 2019.03.01
- 分档方式：根据当期股票的因子值，从小到大分为十档
- 调仓周期：每个月第一个交易日调仓、每周第一个交易日调仓，交易费用千分之三（卖出时收取）
- 参数说明： $\delta=0.23$ ， $n=100$

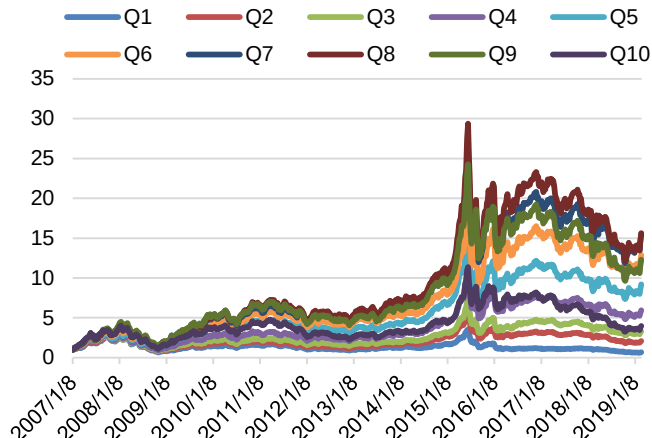
实证分析-全市场、中证 800 指数、中证 500 指数选股因子分档表现

图 9：全市场Gain因子分档-月度调仓



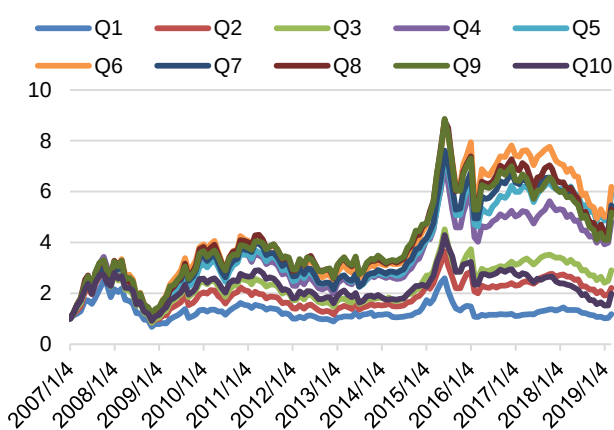
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 10：全市场Gain因子分档-周度调仓



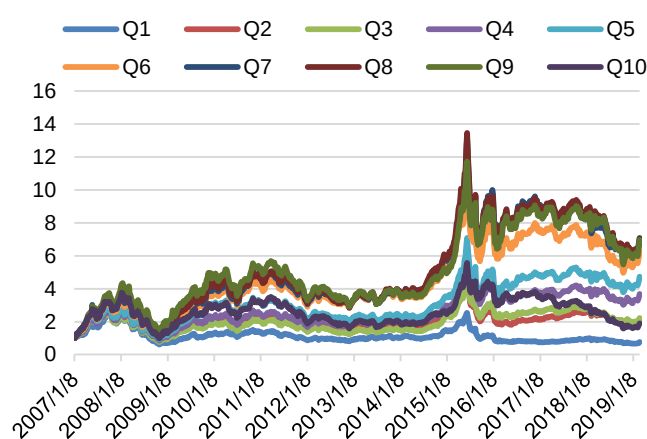
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 11：中证800指数内Gain因子分档-月度调仓



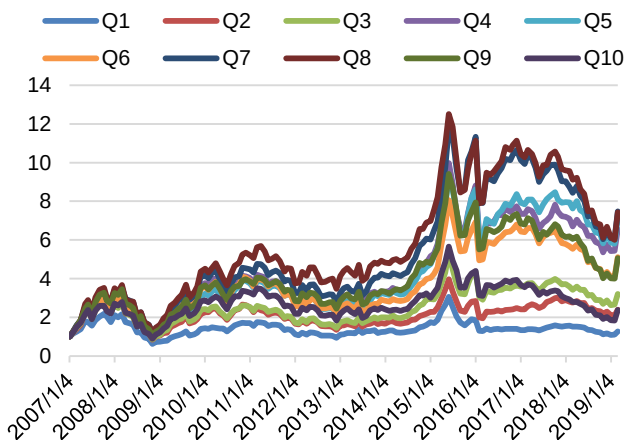
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 12：中证800指数内Gain因子分档-周度调仓



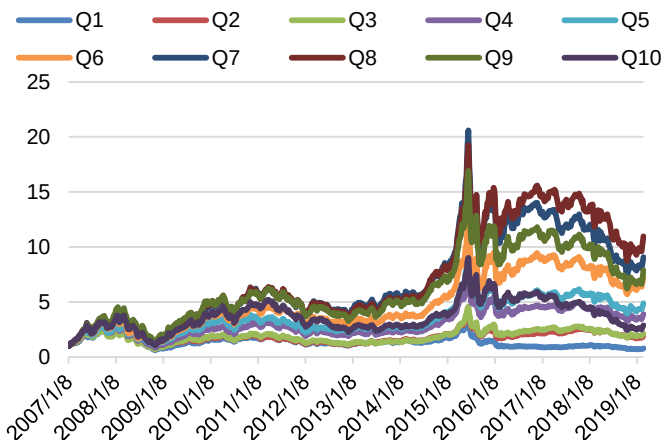
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 13：中证500指数内Gain因子分档-月度调仓



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 14：中证500指数内Gain因子分档-周度调仓

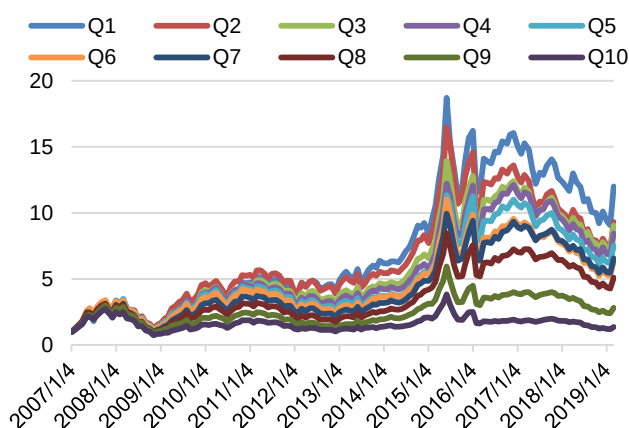


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

在月度调仓、周度调仓的历史回测下，Gain因子在全市场、中证800指数、中

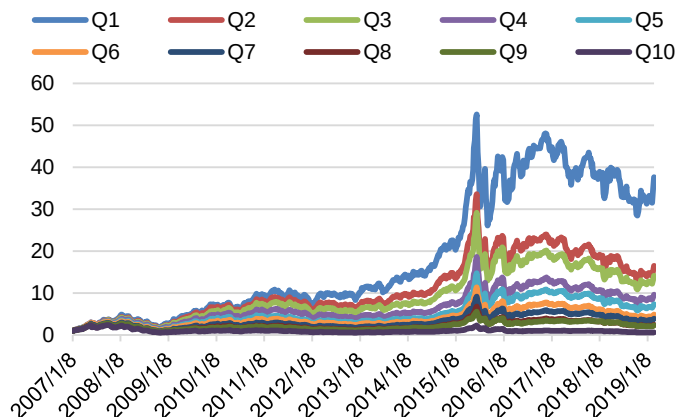
证500指数内分档效果不明显，区分度较差。

图 15: 全市场Loss因子分档-月度调仓



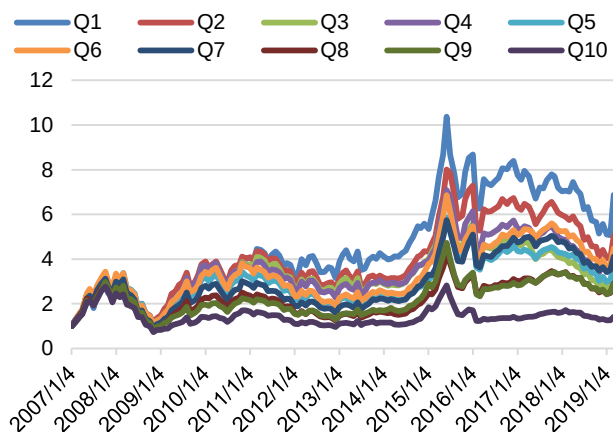
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 16: 全市场Loss因子分档-周度调仓



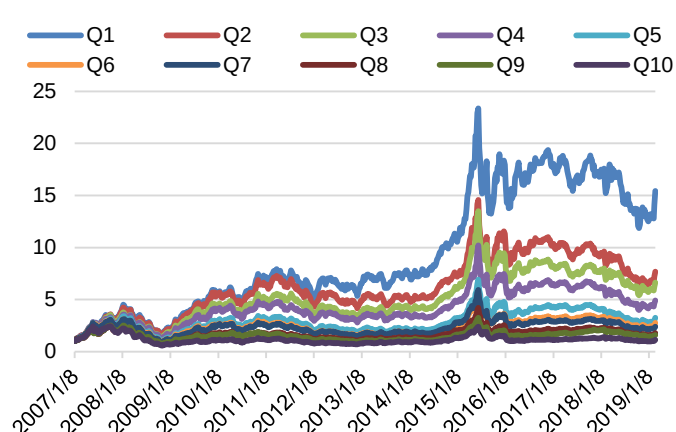
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 17: 中证800指数内Loss因子分档-月度调仓



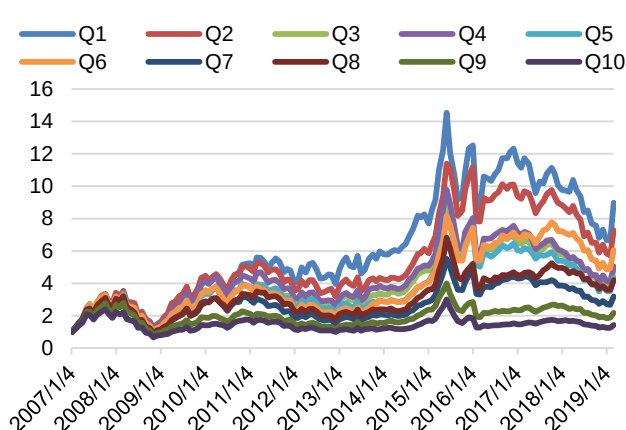
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 18: 中证800指数内Loss因子分档-周度调仓



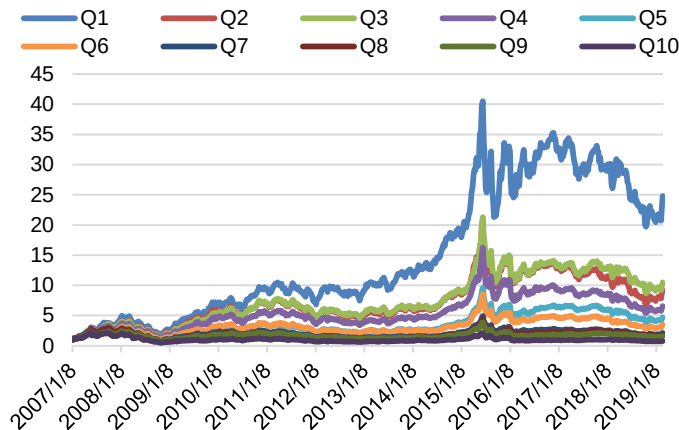
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 19: 中证500指数内Loss因子分档-月度调仓



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 20: 中证500指数内Loss因子分档-周度调仓

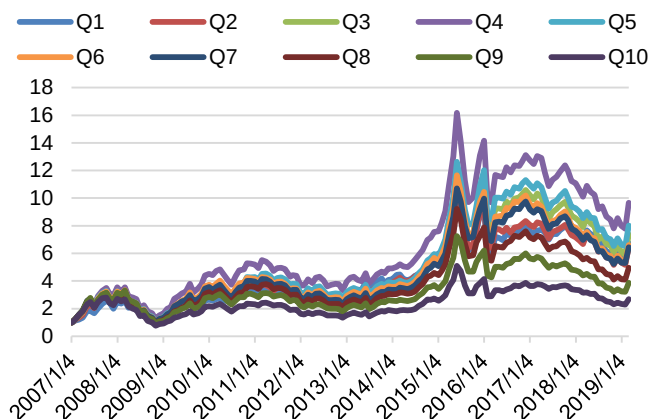


数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

在月度调仓、周度调仓的历史回测下，Loss因子在全市场、中证800指数、中

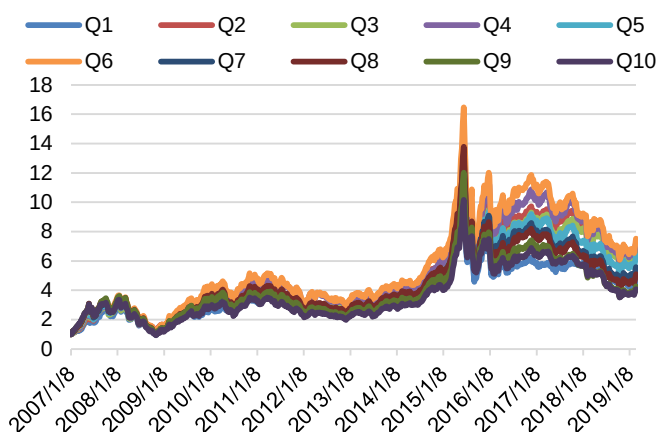
证500指数内分档效果明显，区分度较好，并且周度调仓的分档效果优于月度调仓。

图 21：全市场VNSP因子分档-月度调仓



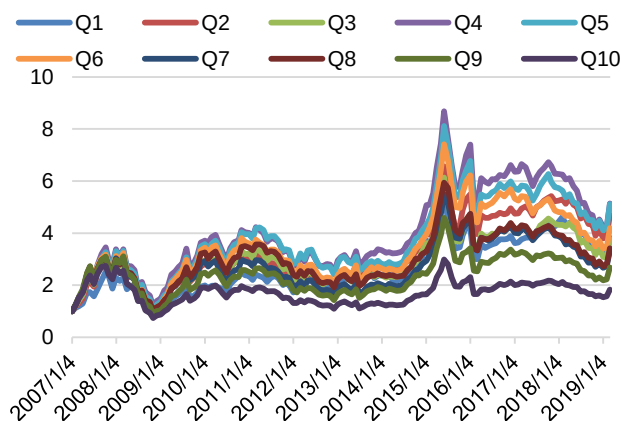
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 22：全市场VNSP因子分档-周度调仓



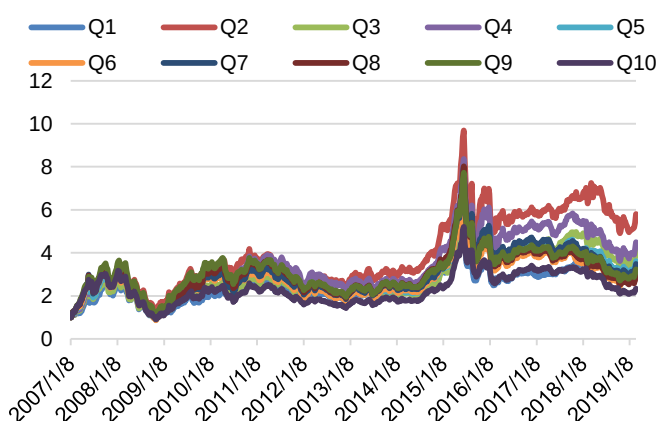
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 23：中证800指数内VNSP因子分档-月度调仓



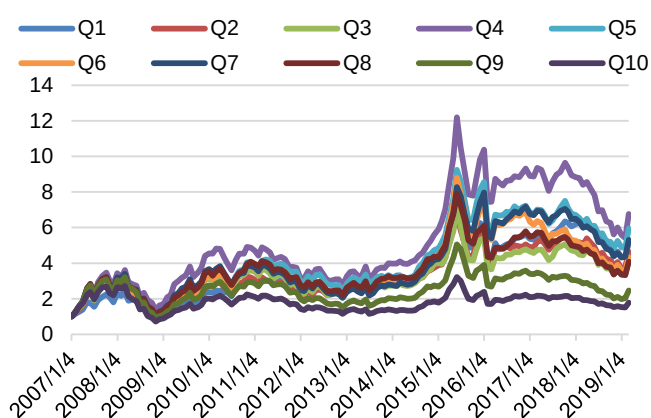
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 24：中证800指数内VNSP因子分档-周度调仓



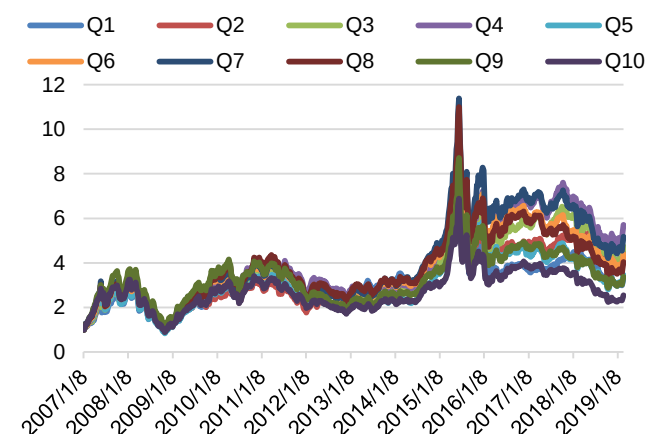
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 25：中证500指数内VNSP因子分档-月度调仓



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 26：中证500指数内VNSP因子分档-周度调仓



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

在月度调仓、周度调仓的历史回测下，VNSP因子在全市场、中证800指数、中

证500指数内分档效果不明显，区分度较差。

综合对Gain因子、Loss因子和VNSP因子的分档效果对比，可以看出Loss因子对个股收益率的区分度较好。因此，以下实证结果全部基于周度调仓、Loss因子在不同板块上测算。

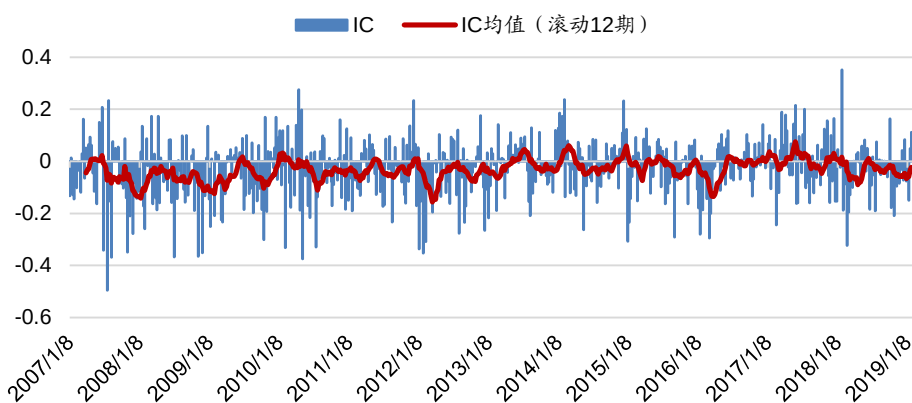
实证结果-全市场选股

表 1: 全市场选股-IC 表现

范围	IC 均值	IC 标准差	IC 最大值	IC 最小值	负 IC 占比
全市场	-0.032	0.113	0.351	-0.496	58.16%

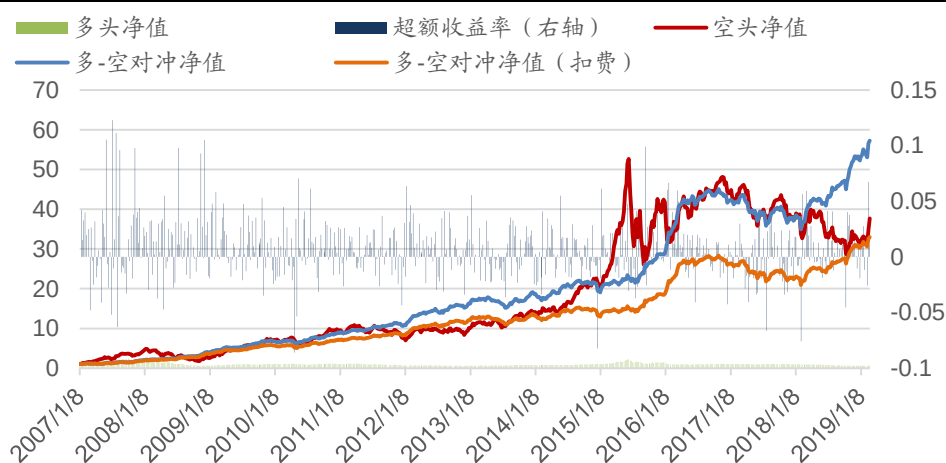
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 27: 全市场Loss因子IC值



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 28: 全市场选股-多-空策略净值走势-周度调仓



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 2: 全市场选股-多-空对冲分年度策略表现-周度调仓

年份	累积收益 率	累计收益 率(扣费)	最大回撤	最大回撤 (扣费)	年化波动 率	年化波动 率(扣费)	年化收益 率	年化收益 率(扣费)	信息比率	信息比率 (扣费)
2007 年	98.70%	86.00%	-8.20%	-9.60%	29.30%	29.20%	107.20%	93.20%	3.664	3.191
2008 年	102.70%	93.90%	-5.00%	-5.10%	21.40%	21.40%	102.70%	93.90%	4.794	4.379
2009 年	66.70%	56.90%	-3.60%	-3.90%	15.30%	15.30%	68.40%	58.30%	4.473	3.806
2010 年	33.50%	27.40%	-13.20%	-13.80%	18.60%	18.60%	34.20%	28.00%	1.842	1.507
2011 年	18.30%	13.70%	-7.20%	-7.70%	11.80%	11.80%	18.70%	14.00%	1.589	1.183
2012 年	54.00%	48.20%	-6.80%	-7.00%	14.90%	14.90%	55.30%	49.30%	3.717	3.320
2013 年	14.50%	9.50%	-15.00%	-15.80%	13.80%	13.70%	14.80%	9.70%	1.075	0.709
2014 年	3.80%	-0.40%	-12.00%	-13.40%	15.50%	15.60%	3.80%	-0.40%	0.246	-0.026
2015 年	47.00%	39.30%	-8.50%	-9.20%	17.90%	18.00%	47.00%	39.30%	2.623	2.189
2016 年	47.40%	42.20%	-7.70%	-8.30%	15.90%	15.80%	49.70%	44.20%	3.131	2.797
2017 年	-11.70%	-14.90%	-18.00%	-19.10%	15.50%	15.50%	-11.90%	-15.10%	-0.769	-0.974
2018 年	43.50%	38.20%	-9.30%	-9.60%	16.10%	16.20%	44.50%	39.10%	2.761	2.421
2019 年	7.40%	6.80%	-3.70%	-4.00%	20.20%	20.30%	59.40%	53.10%	2.945	2.617
All	5624.00%	3196.10%	-22.50%	-26.20%	18.00%	18.00%	40.40%	34.10%	2.243	1.891

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 29: 全市场选股-多-中证500策略净值走势-周度调仓



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

表 3: 全市场选股-多-中证 500 指数对冲分年度策略表现-周度调仓

年份	累积收益 率	累计收益 率(扣费)	最大回撤	最大回撤 (扣费)	年化波动 率	年化波动 率(扣费)	年化收益 率	年化收益 率(扣费)	信息比率	信息比率 (扣费)
2007 年	52.20%	42.40%	-7.90%	-9.30%	17.00%	16.90%	56.10%	45.50%	3.310	2.690
2008 年	54.60%	47.80%	-4.80%	-5.60%	12.50%	12.50%	54.60%	47.80%	4.374	3.831
2009 年	22.00%	14.70%	-4.20%	-5.20%	9.40%	9.40%	22.50%	15.10%	2.399	1.606
2010 年	19.60%	14.20%	-9.10%	-10.30%	14.40%	14.40%	20.10%	14.50%	1.392	1.005
2011 年	19.90%	15.20%	-3.60%	-4.00%	6.60%	6.70%	20.30%	15.50%	3.061	2.326

2012 年	38.40%	33.20%	-2.50%	-2.90%	9.30%	9.30%	39.30%	33.90%	4.226	3.645
2013 年	19.00%	13.80%	-4.50%	-5.70%	7.40%	7.40%	19.40%	14.10%	2.628	1.917
2014 年	4.60%	0.30%	-11.20%	-12.30%	10.80%	10.90%	4.60%	0.30%	0.420	0.027
2015 年	48.80%	41.00%	-11.40%	-11.90%	20.10%	20.10%	48.80%	41.00%	2.431	2.042
2016 年	30.70%	26.10%	-3.60%	-4.20%	10.00%	10.00%	32.10%	27.30%	3.219	2.738
2017 年	-14.60%	-17.60%	-15.80%	-18.20%	11.30%	11.30%	-14.80%	-18.00%	-1.315	-1.584
2018 年	28.30%	23.60%	-5.90%	-6.20%	10.70%	10.80%	29.00%	24.10%	2.700	2.244
2019 年	3.20%	2.60%	-3.90%	-4.10%	16.20%	16.40%	22.90%	18.00%	1.410	1.099
All	1460.10%	797.20%	-20.90%	-24.60%	12.50%	12.50%	25.90%	20.20%	2.077	1.619

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 4：全市场选股-分年度换手率

年份	均值	最大值	最小值	标准差	累计值
2007 年	46.70%	80.00%	21.90%	0.143	2242.11%
2008 年	28.80%	56.80%	15.30%	0.091	1499.42%
2009 年	40.20%	75.40%	12.50%	0.161	2049.83%
2010 年	30.70%	58.20%	14.20%	0.102	1563.38%
2011 年	26.20%	46.40%	7.30%	0.089	1337.32%
2012 年	25.30%	55.90%	10.80%	0.096	1288.59%
2013 年	29.10%	56.00%	9.40%	0.104	1483.04%
2014 年	26.60%	46.60%	8.60%	0.100	1384.97%
2015 年	34.50%	72.60%	10.90%	0.141	1794.67%
2016 年	23.90%	54.10%	5.90%	0.113	1197.00%
2017 年	23.80%	41.40%	9.60%	0.082	1214.02%
2018 年	24.50%	45.70%	11.40%	0.071	1250.48%
2019 年	29.50%	50.00%	22.10%	0.097	206.66%
All	30.00%	80.00%	5.90%	0.128	18511.49%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

在全市场选股中，Loss因子表现出较为优异的选股区分度，因子IC均值为-0.032，负IC占比58.16%。在多头对冲中证500指数的回测中，策略整体的年化收益率为25.90%，信息比率为2.077，扣费后整体的年化收益率为20.20%，信息比率为1.619。在2007、2008、2015年市场趋势较大时表现极其出色，其余年份均可取得超额收益。策略的最大回撤发生在2017年，为-20.9%，整体换手率保持在30%左右。

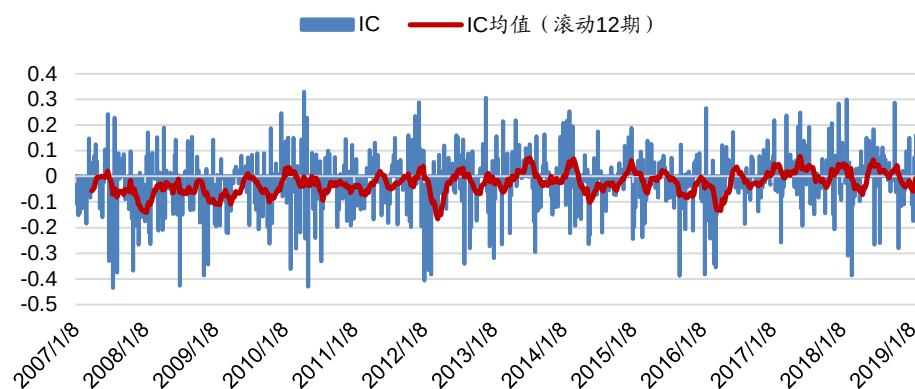
实证结果-中证 800 指数内选股

表 5：中证 800 指数内选股-IC 表现

范围	IC 均值	IC 标准差	IC 最大值	IC 最小值	负 IC 占比
中证 800 指数	-0.027	0.133	0.330	-0.458	55.90%

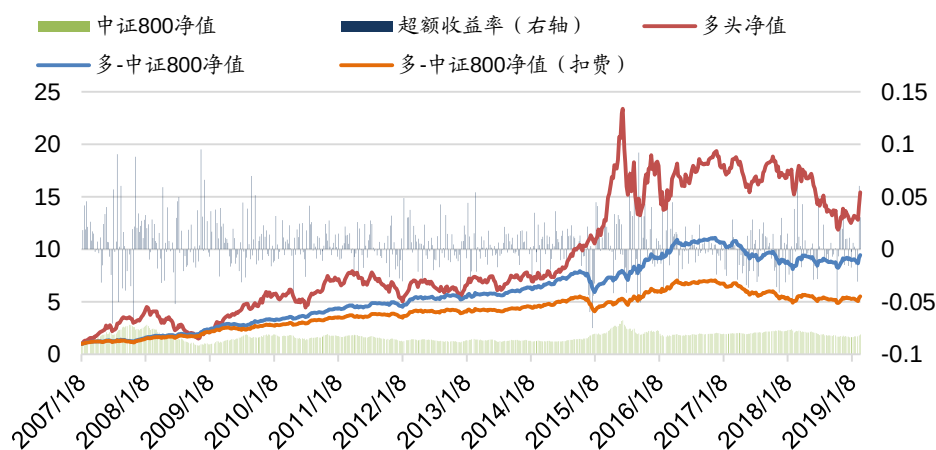
数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 30: 中证800指数内Loss因子IC值



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 31: 中证800指数选股-多-中证800指数策略净值走势-周度调仓



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

表 6: 中证 800 指数内选股-多-中证 800 指数对冲分年度策略表现-周度调仓

年份	累积收益 率	累计收益 率(扣费)	最大回撤	最大回撤 (扣费)	年化波动 率	年化波动 率(扣费)	年化收益 率	年化收益 率(扣费)	信息比率	信息比率 (扣费)
2007 年	49.70%	40.30%	-15.60%	-16.50%	23.50%	23.40%	53.40%	43.30%	2.277	1.847
2008 年	58.00%	51.10%	-7.30%	-7.40%	19.00%	19.00%	58.00%	51.10%	3.059	2.690
2009 年	39.60%	31.40%	-7.60%	-8.60%	15.10%	15.00%	40.50%	32.10%	2.687	2.135
2010 年	32.20%	26.50%	-5.10%	-5.30%	11.00%	11.00%	33.00%	27.00%	2.991	2.463
2011 年	5.50%	1.50%	-7.60%	-8.10%	10.70%	10.70%	5.60%	1.50%	0.523	0.138
2012 年	19.30%	14.70%	-8.00%	-8.60%	13.10%	13.10%	19.70%	15.00%	1.500	1.141
2013 年	15.70%	10.90%	-5.10%	-5.50%	10.50%	10.50%	16.00%	11.20%	1.522	1.065
2014 年	-3.50%	-7.30%	-22.70%	-23.50%	15.40%	15.50%	-3.50%	-7.30%	-0.230	-0.471
2015 年	48.90%	41.30%	-11.10%	-11.60%	21.10%	21.10%	48.90%	41.30%	2.319	1.962
2016 年	17.00%	13.20%	-4.90%	-5.40%	12.40%	12.40%	17.70%	13.80%	1.429	1.109
2017 年	-18.60%	-21.50%	-20.00%	-22.00%	13.40%	13.40%	-19.00%	-21.90%	-1.420	-1.634

2018 年	5.60%	1.70%	-12.70%	-14.40%	16.00%	16.00%	5.70%	1.70%	0.355	0.106
2019 年	3.20%	2.60%	-4.50%	-4.70%	19.60%	19.80%	23.10%	18.30%	1.175	0.926
All	845.90%	452.40	-27.00%	-31.00%	15.90%	15.90%	20.70%	15.40%	1.305	0.970

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 7：中证 800 指数内选股-分年度换手率

年份	均值	最大值	最小值	标准差	累计值
2007 年	45.00%	79.50%	21.10%	0.142	2161.39%
2008 年	28.90%	50.00%	12.00%	0.097	1504.60%
2009 年	39.90%	75.60%	17.10%	0.145	2032.85%
2010 年	29.30%	59.70%	11.80%	0.113	1494.06%
2011 年	25.40%	41.60%	5.30%	0.087	1293.82%
2012 年	25.80%	57.10%	6.50%	0.103	1317.47%
2013 年	27.40%	59.70%	13.00%	0.103	1399.54%
2014 年	25.20%	41.10%	5.30%	0.078	1311.93%
2015 年	33.40%	79.20%	10.30%	0.158	1738.60%
2016 年	21.80%	62.30%	2.70%	0.113	1088.60%
2017 年	23.40%	37.80%	8.10%	0.073	1193.91%
2018 年	24.50%	45.90%	11.10%	0.066	1251.58%
2019 年	28.40%	44.90%	19.50%	0.084	199.03%
All	29.10%	79.50%	2.70%	0.127	17987.39%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

在中证800选股中，Loss因子表IC均值为-0.027，负IC占比55.90%。在多头对冲中证800指数回测中，策略整体的年化收益率为20.70%，信息比率为1.305，换手率均值为29.10%，扣费后整体的年化收益率为15.40%，信息比率为0.970。

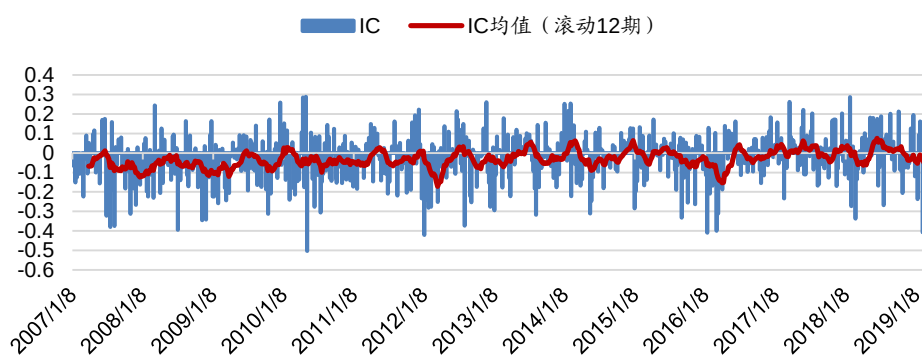
实证结果-中证 500 指数内选股

表 8：中证 500 指数内选股-IC 表现

范围	IC 均值	IC 标准差	IC 最大值	IC 最小值	负 IC 占比
中证 500 指数	-0.031	0.128	0.288	-0.502	57.03%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图 32: 中证500指数Loss因子IC值



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 33: 中证500选股-多-中证500指数策略净值走势-周度调仓



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

表 9: 中证 500 指数内选股-多-中证 500 指数对冲分年度策略表现-周度调仓

年份	累积收益 率	累计收益 率(扣费)	最大回撤	最大回撤 (扣费)	年化波动 率	年化波动 率(扣费)	年化收益 率	年化收益 率(扣费)	信息比率	信息比率 (扣费)
2007 年	55.90%	45.40%	-7.30%	-7.90%	15.60%	15.60%	60.20%	48.70%	3.850	3.125
2008 年	43.40%	36.90%	-2.90%	-3.40%	11.30%	11.30%	43.40%	36.90%	3.844	3.259
2009 年	28.30%	20.20%	-4.20%	-5.70%	10.30%	10.30%	28.90%	20.70%	2.807	2.010
2010 年	19.90%	14.10%	-7.90%	-8.50%	13.30%	13.30%	20.30%	14.40%	1.530	1.083
2011 年	18.10%	13.40%	-3.70%	-4.10%	7.10%	7.10%	18.40%	13.60%	2.613	1.923
2012 年	29.30%	24.20%	-3.80%	-4.60%	10.00%	10.00%	30.00%	24.70%	2.993	2.470
2013 年	14.20%	9.10%	-5.90%	-7.70%	8.30%	8.30%	14.50%	9.30%	1.738	1.129
2014 年	6.10%	1.60%	-10.00%	-11.20%	8.80%	8.80%	6.10%	1.60%	0.693	0.181
2015 年	30.40%	23.70%	-8.70%	-10.70%	16.80%	16.80%	30.40%	23.70%	1.816	1.413
2016 年	22.60%	18.60%	-4.30%	-5.00%	8.90%	8.90%	23.60%	19.40%	2.651	2.173
2017 年	-9.10%	-12.20%	-12.90%	-14.80%	8.70%	8.70%	-9.30%	-12.50%	-1.072	-1.436
2018 年	7.30%	3.30%	-6.20%	-7.70%	9.50%	9.50%	7.40%	3.40%	0.781	0.357

2019 年	4.30%	3.60%	-3.80%	-4.10%	14.70%	14.90%	31.60%	26.00%	2.149	1.746
All	934.70%	487.30%	-14.50%	-18.20%	11.30%	11.30%	21.70%	16.00%	1.913	1.416

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 10：中证 500 指数内选股-分年度换手率

年份	均值	最大值	最小值	标准差	累计值
2007 年	49.20%	82.20%	21.30%	0.156	2361.22%
2008 年	30.30%	61.70%	12.80%	0.111	1575.27%
2009 年	42.40%	77.60%	12.20%	0.155	2163.31%
2010 年	32.60%	64.60%	10.60%	0.120	1660.08%
2011 年	26.60%	43.80%	4.30%	0.097	1358.41%
2012 年	26.60%	58.30%	6.10%	0.110	1357.27%
2013 年	29.50%	61.20%	8.50%	0.107	1505.21%
2014 年	27.70%	42.20%	10.90%	0.075	1438.21%
2015 年	34.00%	79.50%	9.80%	0.158	1766.41%
2016 年	22.60%	66.70%	2.20%	0.121	1127.99%
2017 年	22.80%	39.10%	6.50%	0.079	1164.75%
2018 年	24.40%	55.60%	9.10%	0.077	1245.96%
2019 年	31.30%	49.00%	20.80%	0.094	219.09%
All	30.70%	82.20%	2.20%	0.138	18943.20%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

在中证500选股中，Loss因子IC均值为-0.031，负IC占比57.03%。在对冲中证500指数回测中，策略整体的年化收益率为21.70%，信息比率为1.913，换手率均值为30.70%，扣费后整体的年化收益率为16.00%，信息比率为1.416。策略的最大回测发生在2017年，为-14.50%，其余年份均可获得稳定的超额收益，特别是在2007、2008、2012、2015年市场趋势较大的年份，策略表现更为出色。

实证结果-行业中性

图 34：中证800指数内选股-多-中证800指数策略净值走势-行业中性-周度调仓



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

表 11: 中证 800 指数内选股-多-中证 800 指数对冲分年度策略表现-行业中性-周度调仓

年份	累积收益 率	累计收益 率(扣费)	最大回撤	最大回撤 (扣费)	年化波动 率	年化波动 率(扣费)	年化收益 率	年化收益 率(扣费)	信息比率	信息比率 (扣费)
2007 年	54.50%	45.30%	-8.80%	-9.70%	16.50%	16.50%	58.70%	48.60%	3.547	2.940
2008 年	43.70%	37.40%	-4.90%	-5.20%	14.30%	14.30%	43.70%	37.40%	3.061	2.618
2009 年	33.90%	26.50%	-2.20%	-2.70%	10.20%	10.20%	34.60%	27.10%	3.386	2.646
2010 年	23.80%	18.30%	-3.00%	-3.20%	8.00%	8.00%	24.30%	18.60%	3.037	2.326
2011 年	4.90%	0.90%	-7.40%	-7.90%	7.70%	7.70%	5.00%	0.90%	0.658	0.119
2012 年	15.20%	10.90%	-6.60%	-7.20%	10.30%	10.30%	15.50%	11.10%	1.514	1.075
2013 年	25.30%	19.60%	-2.20%	-2.30%	5.90%	5.80%	25.80%	20.10%	4.393	3.435
2014 年	6.40%	1.80%	-12.30%	-13.30%	9.50%	9.60%	6.40%	1.80%	0.675	0.189
2015 年	31.70%	25.00%	-6.80%	-7.30%	14.60%	14.60%	31.70%	25.00%	2.179	1.713
2016 年	9.30%	5.80%	-4.00%	-4.40%	9.20%	9.30%	9.70%	6.00%	1.060	0.649
2017 年	-19.70%	-22.50%	-20.20%	-22.40%	10.10%	10.10%	-20.00%	-22.90%	-1.975	-2.255
2018 年	3.40%	-0.30%	-9.30%	-11.00%	12.20%	12.20%	3.40%	-0.30%	0.282	-0.023
2019 年	3.50%	2.90%	-3.90%	-4.20%	15.30%	15.50%	24.90%	20.10%	1.629	1.300
All	634.20%	327.70%	-26.30%	-31.30%	11.40%	11.40%	18.20%	13.00%	1.592	1.133

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

表 12: 中证 800 指数内选股-分年度换手率-行业中性

年份	均值	最大值	最小值	标准差	累计值
2007 年	43.20%	69.90%	22.80%	0.121	2075.39%
2008 年	28.70%	47.80%	13.20%	0.077	1494.29%
2009 年	37.20%	61.50%	14.00%	0.109	1896.76%
2010 年	30.10%	57.60%	10.90%	0.101	1537.29%
2011 年	25.70%	42.40%	10.90%	0.073	1310.20%
2012 年	25.30%	51.10%	12.20%	0.089	1290.26%
2013 年	30.10%	49.50%	11.20%	0.086	1536.07%
2014 年	28.40%	44.30%	14.00%	0.071	1476.88%
2015 年	33.70%	67.00%	9.50%	0.124	1750.41%
2016 年	22.10%	53.30%	8.70%	0.081	1104.56%
2017 年	23.40%	34.00%	9.60%	0.053	1191.16%
2018 年	23.50%	41.70%	11.70%	0.064	1197.81%
2019 年	28.40%	35.50%	20.00%	0.059	198.93%
All	29.20%	69.90%	8.70%	0.106	18060.00%

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图 35: 中证500指数内选股-多-中证500指数策略净值走势-行业中性-周度调仓



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

表 13: 中证 500 指数内选股-多-中证 500 指数对冲分年度策略表现-行业中性-周度调仓

年份	累积收益 率	累计收益 率(扣费)	最大回撤	最大回撤 (扣费)	年化波动 率	年化波动 率(扣费)	年化收益 率	年化收益 率(扣费)	信息比率	信息比率 (扣费)
2007 年	63.40%	52.00%	-4.00%	-4.20%	12.40%	12.30%	68.40%	56.00%	5.534	4.542
2008 年	44.60%	37.00%	-3.70%	-4.20%	10.20%	10.20%	44.60%	37.00%	4.365	3.624
2009 年	23.00%	15.00%	-3.20%	-3.90%	8.60%	8.60%	23.50%	15.30%	2.735	1.784
2010 年	16.70%	10.80%	-4.70%	-5.30%	9.60%	9.60%	17.10%	11.00%	1.773	1.145
2011 年	14.00%	8.90%	-2.90%	-3.40%	5.30%	5.40%	14.30%	9.10%	2.673	1.696
2012 年	16.40%	11.40%	-5.40%	-6.50%	7.90%	7.90%	16.70%	11.60%	2.124	1.477
2013 年	16.30%	10.70%	-3.30%	-4.00%	6.20%	6.20%	16.60%	10.90%	2.672	1.762
2014 年	9.10%	3.80%	-5.90%	-7.30%	6.50%	6.50%	9.10%	3.80%	1.409	0.583
2015 年	38.30%	30.30%	-7.10%	-7.40%	14.20%	14.20%	38.30%	30.30%	2.702	2.130
2016 年	14.20%	9.90%	-3.10%	-3.70%	7.80%	7.80%	14.80%	10.40%	1.894	1.319
2017 年	-8.60%	-12.00%	-9.70%	-12.40%	6.20%	6.20%	-8.70%	-12.20%	-1.414	-1.981
2018 年	5.60%	1.60%	-5.20%	-7.00%	7.80%	7.80%	5.70%	1.60%	0.736	0.207
2019 年	5.60%	4.80%	-2.50%	-2.80%	11.60%	11.80%	42.30%	35.40%	3.658	2.996
All	819.30%	396.00%	-13.20%	-17.60%	9.20%	9.20%	20.50%	14.40%	2.220	1.563

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

表 14: 中证 500 指数内选股-分年度换手率-行业中性

年份	均值	最大值	最小值	标准差	累计值
2007 年	50.60%	79.40%	22.60%	0.147	2426.72%
2008 年	34.50%	57.60%	19.40%	0.091	1796.31%
2009 年	44.20%	75.40%	11.30%	0.138	2253.90%
2010 年	34.20%	70.50%	12.90%	0.113	1746.75%
2011 年	29.80%	41.70%	11.50%	0.074	1519.25%
2012 年	28.80%	59.70%	9.80%	0.105	1467.63%

2013 年	32.50%	53.20%	12.90%	0.093	1659.29%
2014 年	32.10%	52.30%	17.70%	0.080	1669.47%
2015 年	38.30%	69.80%	14.10%	0.138	1991.56%
2016 年	25.30%	55.90%	9.50%	0.089	1264.06%
2017 年	25.30%	44.60%	4.70%	0.076	1288.10%
2018 年	25.50%	43.10%	12.90%	0.069	1302.40%
2019 年	36.30%	52.30%	24.60%	0.090	254.27%
All	33.40%	79.40%	4.70%	0.126	20639.69%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

经过行业中性调整后的中证 500 指数、中证 800 指数内选股中，虽然换手率有所提高，但是仍然能够取得稳定的超额收益。

五、总结

本篇报告从行为金融学的V型处置效应出发，构造VNSP因子，用来衡量投资者由于持有股票盈亏导致的出售股票的意愿。

从分档结果来看，Loss因子在全市场、中证500指数和中证800指数内均能获得稳定的超额收益，符合V型处置效应中“Loss因子绝对值越大，股票收益越高”的结论。实证结果表明，在周度调仓、全市场范围选股下，Loss因子表现最佳，对冲中证500指数后年化收益率为25.90%，信息比率达2.077。

六、风险提示

本报告旨在对所研究问题的主要关注点进行分析，因此对市场及相关交易做了一些合理假设，但这样会导致建立的模型以及基于模型所得出的结论并不能完全准确地刻画现实环境，在此可能会与未来真实的情况出现偏差。本文内容并不是适合所有的投资者，客户在制定投资策略时，必须结合自身的环境和投资理念。

广发证券—行业投资评级说明

- 买入： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。
- 持有： 预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。
- 卖出： 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

- 买入： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。
- 增持： 预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。
- 持有： 预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。
- 卖出： 预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河北路 183 号大都会广场 5 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 31 层	北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心一期 16 楼	香港中环干诺道中 111 号永安中心 14 楼 1401-1410 室
邮政编码	510075	518026	100045	200120	
客服邮箱	gfyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的

信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

权益披露

(1) 广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去 12 个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。